

بجلی کی دریافت



مقاصد

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- سائنسی ایجادات کی ابتدا کے بارے میں آگاہ ہوں۔
- سائنس اور سائنسی تعلیم میں دلچسپی لیں۔
- بجلی کی اہمیت سے روشناس ہوں۔
- بجلی کے استعمال میں کفایت کی ترغیب دیں۔



آج دنیا بھر میں بجلی انسانی زندگی کی ایسی ضرورت بن چکی ہے کہ اس کی عدم موجودگی یا بندش ہمارے نظام زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ گھروں سے لے کر دفاتروں اور کارخانوں تک کا کام ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔

بجلی کی ابتدا

بجلی (برق یا الیکٹریسیٹی) ایک قدرتی قوت ہے جسے قدیم زمانے میں انسان بادلوں میں چمکتے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ مگر آج وہی بجلی ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکی ہے۔

اولین دریافت

آج سے تقریباً اڑھائی ہزار سال پہلے یونانی فلسفی تھالیس (Thales) نے یہ معلوم کیا کہ عنبر کو ریشمی کپڑے کے ساتھ رگڑا جائے تو اس میں ہلکی اشیاء مثلاً کاغذ کے ٹکڑے، گھاس وغیرہ کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ عنبر کو یونانی زبان میں الیکٹرون کہتے ہیں۔ چنانچہ الیکٹرون ہی سے لفظ الیکٹریسیٹی (Electricity) نکلا جسے برق یا بجلی کہتے ہیں جبکہ رگڑ کے عمل سے پیدا کی جانے والی بجلی کو برقی سکون (Static) کہتے ہیں۔

بجلی پر سائنسی تحقیق

اٹھارہویں صدی کے وسط تک سائنسدان بجلی کے بارے میں صرف یہی جانتے تھے کہ اس کی دو اقسام ہیں۔ برقی سکون (Static) اور آسمانی بجلی (Lightning)۔ بنجمن فرینکلن Benjamin Franklin پہلا سائنسدان تھا جس نے بجلی کی حقیقت جاننے کے لیے سنجیدہ تحقیق شروع کی۔ ۱۷۵۱ء میں اس نے پہلی بار اس شبہ کا اظہار کیا کہ برقی سکون اور آسمانی بجلی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔



فرینکلن، لیڈن جار (Leyden Jar) کی مدد سے تجربے کرتا رہتا تھا۔ یہ برقی کنڈینسر یا آلہ تکثیف کی ایک ابتدائی شکل تھی جس میں کچھ پانی بھرا ہوتا تھا اور اس کے اندر اور باہر کی طرف دھات کی چادر لپیٹی ہوتی تھی۔ جار کے اوپر لگے غیر موصل کارک میں سے ایک لمبی تار نکل کر ایک دھاتی ناب تک پہنچتی تھی۔

جب اس لیڈن جار کو آہنی دھرے کے ساتھ چارج کیا جاتا تو اس ناب کو چھونے والے کو ایک جھٹکا (Shock) لگتا تھا۔ فرینکلن نے اپنے لیڈن جار کی توانائی (بجلی) کو بڑھانے کے طریقے دریافت کیے اور انھیں ایک سلسلے میں جوڑنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا، جس کے نتیجے میں جھٹکے کی شدت بڑھ گئی۔

۱۷۵۲ء میں اپنے دوستوں کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے فرینکلن حادثاتی طور پر ایک لیڈن جار کی نپ کو چھو بیٹھا جس کے نتیجے میں جار اور فرینکلن کے ہاتھ کے درمیان اچانک ایک نیلی قوس (ARC) چھناکے کے ساتھ نکلی اور نتیجہً فرینکلن اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ فرینکلن نے محسوس کیا کہ نظر آنے والا بجلی کا کوند بالکل کسی ہلکی آسمانی بجلی کی طرح تھا۔

اس نے یہ ثابت کرنے کا فیصلہ کیا کہ برق سکونی اور آسمانی بجلی، دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ اس نے لیڈن جار کی طرح ایک ایسا برقی سرکٹ (Circuit) تیار کیا جس میں سے آسمانی بجلی کا بہاؤ ممکن تھا۔ اس نے ایک پتنگ کے ساتھ دھاتی ڈوری باندھی اور ڈوری کے ساتھ ایک دھاتی چابی منسلک کر دی۔ فرینکلن نے چابی کے دوسرے سرے کو ایک غیر موصل کپڑے کے ذریعے پکڑنا تھا۔ اس طرح آسمانی بجلی دھاتی ڈور کے ذریعے سفر کرتی اور اس چابی میں قید ہو جاتی۔

اب اسے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ چند ہفتوں بعد ایک دن جب سہ پہر کے وقت سخت طوفان شروع ہوا اور بجلی کڑکنے لگی تو فرینکلن نے اپنی پتنگ اٹھائی اور اڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہوا بہت تیز تھی اور بادل شدت کے ساتھ گرج رہے تھے۔ بارش کے تیز تھپڑے فرینکلن سے ٹکرا رہے تھے۔ تیز ہوا میں پتنگ اٹھی اور ہوا کو چیرتے ہوئے بلند ہونے لگی۔

عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر بجلی کا ایک زوردار جھٹکا دھاتی ڈور کے ذریعے سفر کرتا ہوا لپکا اور اس نے فرینکلن کو شدید نقصان پہنچایا۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سخت طوفان اور بجلی کے کڑاکوں کی وجہ سے وہ دھاتی ڈوری دھک کر بتدریج نیلی ہونے لگی اور فرینکلن نے بجلی کو ڈوری میں سے اس طرح بہتے دیکھا جیسے کہ یہ کوئی مائع ہو۔ فرینکلن بڑی احتیاط سے دوڑی کے ساتھ منسلک دھاتی چابی کے قریب ہونے لگا۔ اچانک ہی بجلی کا ایک جھماکا اس کے ہاتھ پر لپکا اور بجلی کی ویسی ہی قوس ظاہر ہوئی جیسی لیڈن جار میں ظاہر ہوئی تھی۔

فرینکلن نے ثابت کر دیا تھا کہ آسمانی بجلی اور برق سکونی، دونوں ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ دونوں ہی میں بجلی کا بہاؤ واقع ہوتا ہے۔ اس تجربے کے نتیجے میں فرینکلن کچھ عرصے بعد لائٹنگ راڈ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی مدد سے اگلے دس سال میں ہزاروں مکانات روشن ہو گئے۔

مزید اہم یہ کہ فرینکلن کی تحقیق سے متاثر ہو کر وولٹا (Volta)، اوسٹڈ (Ostid)، فیراڈے (Faraday) اور دیگر کئی سائنسدانوں نے بجلی سے متعلق بے شمار اہم تجربات کیے اور کئی مفید ایجادات ممکن بنائیں۔ تاہم بجلی کی فطرت کو آشکار کرنے کا کارنامہ سب سے پہلے فرینکلن ہی نے سرانجام دیا تھا۔

بجلی کی پیداوار کے ذرائع

آج کے ترقی یافتہ دور میں بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔

1. پن بجلی (Hydro Power)

بجلی حاصل کرنے کا یہ سب سے سستا ذریعہ ہے۔ بلندی سے گرتے ہوئے پانی کے نیچے بڑے بڑے ٹربائن (Turbine) نصب کر کے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔



2. تھرمل بجلی (Thermal Power)

تیل، گیس اور کوئلے کو بطور ایندھن استعمال کر کے بجلی حاصل کی جاتی ہے۔ جہاں یہ بجلی پیدا کی جاتی ہے اسے تھرمل پاور اسٹیشن کہتے ہیں۔ یہ بجلی پیدا کرنے پر زیادہ خرچ آتا ہے۔

3. شمسی بجلی (Solar Energy)

سورج کی شعاعوں سے توانائی حاصل کر کے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بجلی پیدا کرنے کا یہ ذریعہ تاحال عام نہیں ہو سکا۔ مزید تجربات کے نتیجے میں پن بجلی کی طرح یہ بجلی بھی بہت کم خرچ پر حاصل ہو سکتی ہے۔

4. ایٹمی بجلی (Atomic Energy)

ایٹمی بجلی گھروں میں یورینیم کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔

5. ہوائی بجلی (Wind Energy)

یہ بجلی ہوا کی طاقت سے چکیاں چلا کر حاصل کی جاتی ہے۔

پاکستان اور کئی دوسرے ترقی پذیر ممالک کو بجلی کی کمی کا سامنا ہے اور یہی کمی ان کی معاشی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک تو منصوبے طویل المدتی ہیں دوسرا یہ کہ ان کی تکمیل کے لیے کثیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ بجلی کے بحران سے ہنگامی طور پر نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل وطن میں شعور پیدا کیا جائے کہ وہ بجلی کے استعمال میں کفایت سے کام لیں۔



مشق

الفاظ	معنی
برق سکونی	ساکن بجلی
لیڈن جار	برقی ذخیرہ کرنے کا آلہ
تھرمل پاور	حرارتی توانائی سے حاصل شدہ بجلی
ایٹمی توانائی	جوہری ذرائع سے پیدا کی جانے والی توانائی
پن بجلی	پانی کے ذریعے حاصل شدہ بجلی
کنڈینسر	بجلی ذخیرہ کرنے کا آلہ
سرکٹ	برقی رو کے بہاؤ کا راستہ

(الف) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- ۱۔ الیکٹریسٹی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟
- ۲۔ اٹھارہویں صدی کے وسط تک سائنس دان بجلی کے بارے میں کیا جانتے تھے؟
- ۳۔ بنجمن فرینکلن نے برق سکونی اور آسمانی بجلی کو ایک ثابت کرنے کے لیے کس تجربے یا مشاہدے سے کام لیا؟
- ۴۔ آج کے دور میں بجلی کی پیداوار کے لیے کون سے طریقے مروج ہیں؟
- ۵۔ آپ کے خیال میں پن بجلی کم خرچ سے حاصل کی جاسکتی ہے یا شمسی بجلی؟



بجلی کی دریافت

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

- ۱۔ بجلی کی دریافت کا تفصیلی پس منظر بیان کریں۔
 - ۲۔ بنجمن فرینکلن کے بجلی کے تجربے پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
 - ۳۔ آج بجلی کی پیداوار کے کون کون سے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں؟
 - ۴۔ پاکستان میں بجلی کے بحران پر روشنی ڈالیں اور اس کے حل کے لیے تجاویز دیں۔
- (ج) مندرجہ درج ذیل سوالوں کے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔

۱۔ الیکٹرون لفظ ہے:

☐	یونانی زبان کا	☐	جرمن زبان کا
☐	رومن زبان کا	☐	لاطینی زبان کا

۲۔ رگڑ سے بجلی پیدا ہونے کا سب سے پہلے مشاہدہ کیا:

☐	اوسٹن نے	☐	فرینکلن نے
☐	تھیلز نے	☐	وولٹانے

۳۔ فرینکلن نے تجربات سے ثابت کیا کہ آسمانی بجلی اور برق سکونی:

☐	مختلف چیزیں ہیں	☐	ایک ہی چیز ہیں
☐	ان میں سے کوئی بھی نہیں	☐	میں تھوڑا فرق ہے

۴۔ بجلی پیدا کرنے کا سب سے ستا ذریعہ ہے:

☐	یورینیم	☐	سورج
--------------------------	---------	--------------------------	------



پانی _____ ہوا _____

۵۔ بجلی کے پیداواری منصوبوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہے:

محنت _____
 عقل _____
 افرادی قوت _____
 سرمایہ _____

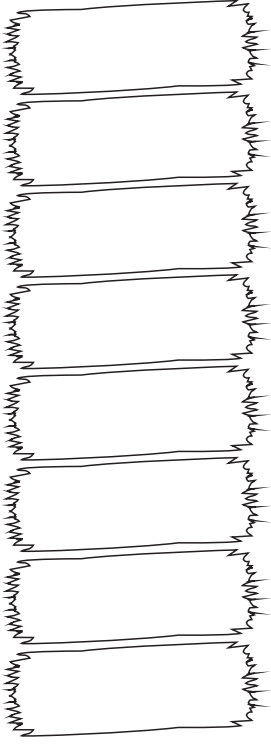
(د) خالی جگہ پُر کریں۔

- ۱۔ عنبر کو یونانی زبان میں _____ کہتے ہیں۔
- ۲۔ بنجمن فرینکلن نے _____ کا تجربہ کیا۔
- ۳۔ _____ بجلی پیدا کرنے کا سب سے سستا ذریعہ ہے۔
- ۴۔ فرینکلن نے _____ ایجاد کی۔
- ۵۔ پن بجلی _____ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔
- ۶۔ ایٹمی بجلی گھروں میں _____ کو بطور ایندھن استعمال کرتی ہے۔
- ۷۔ بجلی کی دریافت میں سب سے اہم کردار _____ کا تھا۔
- ۸۔ _____ بجلی شمسی توانائی سے پیدا ہوتی ہے۔



بجلی کی دریافت

(ھ) مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط۔



- ۱۔ آسمانی بجلی اور برق سکونی دو مختلف چیزیں ہیں۔
- ۲۔ بجلی کی دریافت بنجمن فرینکلن نے کی۔
- ۳۔ شمسی بجلی پن بجلی سے زیادہ سستی ہے۔
- ۴۔ کوئلے سے بجلی حاصل کرنا تھرمل پاور کہلاتا ہے۔
- ۵۔ وولٹا نے پٹنگ کے ذریعے بجلی دریافت کی۔
- ۶۔ ایٹمی بجلی گھروں میں سولر پینلز سے بجلی حاصل ہوتی ہے۔
- ۷۔ لیڈن جار بجلی ذخیرہ کرنے کا آلہ ہے۔
- ۸۔ سرکٹ بجلی کے بہاؤ کا راستہ فراہم کرتا ہے۔

لکھائی کی مہارت

(و) مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

تھرمل پاور	لیڈن جار	برق سکونی
کنڈینسر	پن بجلی	ایٹمی توانائی

عملی سرگرمی

(ز) طلبہ اپنی جماعت میں ایک سادہ برقی سرکٹ بنا کر دکھائیں اور بجلی کے بہاؤ کے اصول کو عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ برقی رو کے اثرات کو محفوظ طریقے سے جانچنے کے لیے کم وولٹیج کے سرکٹ کا استعمال کریں۔